

Calidad del Aire en Quito

Clasificación y Análisis con Machine Learning

Mateo Díaz | Universidad San Francisco de Quito

Contexto y Objetivos del Proyecto

La contaminación en Quito es un reto de salud pública que requiere monitoreo predictivo.

- 🎯 Construir un clasificador capaz de distinguir entre aire **Bueno** y **No Bueno**.
- 🔧 Comparar modelos clásicos vs. redes neuronales.
- 💾 Utilizar reportes reales horarios de la REMMAQ.



Quito, Ecuador

Análisis basado en datos de Abril y Mayo 2026

Pipeline de Machine Learning

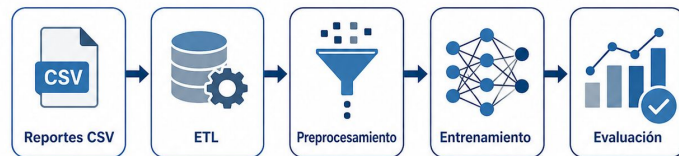


Figura 4. Flujo general del pipeline de Machine Learning

Arquitectura modular para garantizar reproducibilidad:



ETL: Transformación de formato ancho a largo.



Limpieza: Imputación por mediana y estandarización.



Modelos: Regresión Logística, Árboles, RF y Redes Neuronales.

Purga de Datos y Fuga de Información



Exclusión de PM2.5

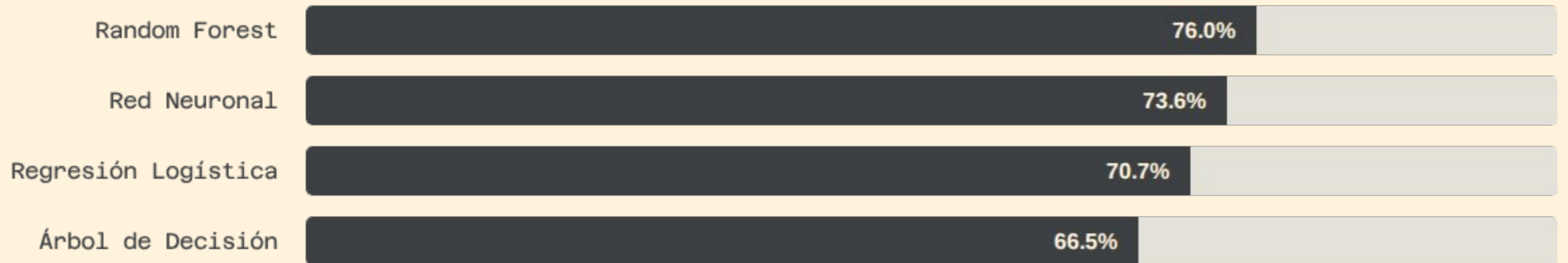
Se purgó el PM2.5 como **predictor**. Al ser el origen de la variable objetivo, su inclusión causaba un Accuracy artificial del 100%.



Consolidación Binaria

La clase "Mala" (16 registros) era insuficiente. Se unificó con "Moderada" para crear la clase **No Buena** (315 registros).

Comparativa de Modelos (Accuracy)



Random Forest demostró ser el más robusto para capturar relaciones no lineales en datos tabulares.

Análisis de Datos Reales (Abril 2026)

14.4

PM2.5 AVG ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Al borde del límite de la OMS.

73%

HUMEDAD RELATIVA

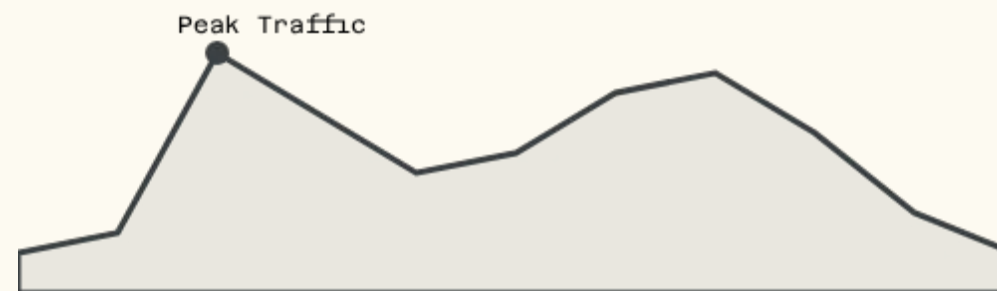
Factor clave en la dispersión.

El Ciclo de "Hora Pico" en Quito

Patrones identificados en los reportes:

-  **07:00 - 09:00:** Pico máximo de NO_2 y CO.
-  **12:00 - 15:00:** Formación de O_3 por radiación solar.
-  **Dispersión:** Viento medio de 1.24 m/s (Insuficiente).

Tendencia NO_2 (Hora vs Conc.)

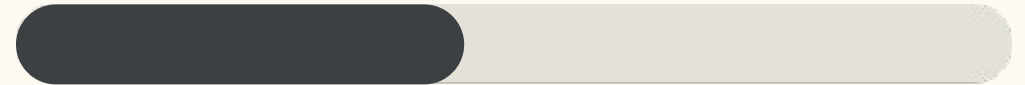


Efecto de Lavado Atmosférico

Día Lluvioso: 16 de Abril

22.3 mm

Reducción de Partículas:



~52% menos PM10 durante el evento de lluvia.

Desempeño del Modelo Final (RF)

Métrica	Clase BUENA	Clase NO BUENA
F1-Score	0.80	0.70
Recall	0.79	0.71
Precisión	0.81	0.69

** El Macro F1 global se sitúa en 0.75, indicando un balance sólido entre clases.*

Predicción con Valores Reales

Validación del modelo usando medianas del dataset de Quito:

Variable	Valor (Mediana)	Predicción
NO ₂ (Nitrógeno)	28.6 µg/m ³	BUENA
CO (Monóxido)	0.76 mg/m ³	BUENA
PM10 (Partículas)	30.1 µg/m ³	NO BUENA

Conclusiones del Estudio

- ✓ El modelo **Random Forest** es superior para datos tabulares moderados.
- ✓ La purga de PM2.5 fue vital para la integridad estadística.
- ✓ El Accuracy de **0.76** permite una alerta temprana confiable.

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{\text{Total}} \approx 0.76$$

¿Preguntas?

Gracias por su atención

Mateo Díaz | mndiaz@estud.usfq.edu.ec
Quito, Ecuador - Mayo 2026